

## Tarefa 3

Rafael Beserra Gomes



# Conteúdo da aula

► Tarefa 3



## Tarefa 3

### Especificação da tarefa

- Pontuação: 1.2pts
- Em grupo de até 3 alunos
- Prazo: 14/09 23h59
- Apresentação: até dia 15/09



## Tarefa 3A

Dada uma imagem e três inteiro ( $t$ ,  $lt$  low-threshold,  $ht$  high-threshold), o programa deve exibir na tela:

- a) a imagem original
- b) o resultado da laplaciana
- c) o resultado do filtro de sobel em x (normalizado)
- d) o resultado do filtro de sobel em y (normalizado)
- e) o resultado do filtro de sobel (limiarização em  $t$  da magnitude do gradiente)
- f) o resultado do filtro de Canny (limiares  $lt$  e  $ht$  da histerese com duplo limiar)

**observação:** pode utilizar as funções prontas Laplacian, Sobel e Canny

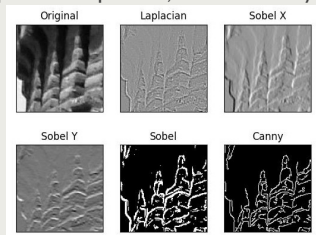


Figure 1: Exemplo de resultado



### Tarefa 3B

dada uma imagem e um inteiro  $t$ , o programa deve informar a rotação do tabuleiro de xadrez como um ângulo no intervalo  $[0, \frac{\pi}{2}[$ . O parâmetro  $t$  deve ser utilizado como limiar para o algoritmo.

**observação:** pode utilizar a função pronta Sobel. Dica: utilize `arctan2` de `numpy` ou `atan2` de `math` para calcular o ângulo em função dos componentes do vetor, atentando-se para o sistema de coordenadas da imagem (onde é calculado o gradiente) e o sistema de coordenadas cartesiano (onde é calculado o arco tangente). A pasta contém vários arquivos `chessboardxx.png` para testes, onde `xx` é o ângulo do tabuleiro. Caso queira, você também pode criar mais testes modificando o script `gerarImagensXadrez.sh` para gerar novas imagens.

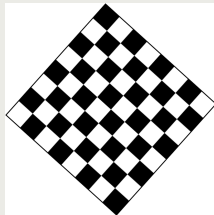


Figure 2: Exemplo de imagem cujo ângulo é 48 graus

